
NestedFormer: Nested Modality-Aware Transformer for Brain Tumor Segmentation (2022)

Tác giả: Zhaohu Xing, Lequan Yu, Liang Wan, Tong Han and Lei Zhu

Đơn vị:

- *Medical College of Tianjin University, Tianjin, China*
 - *Department of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong, China*
-

1. Introduction

Phân đoạn khối u não là một nhiệm vụ cốt lõi trong phân tích ảnh y tế, cung cấp thông tin quan trọng cho chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và theo dõi bệnh nhân. Magnetic Resonance Imaging (MRI) được sử dụng rộng rãi để quan sát khối u não vì nó cung cấp nhiều thông tin về cấu trúc giải phẫu và đặc điểm bệnh lý. Các modality MRI như T1, T1ce, T2 và FLAIR mang lại những góc nhìn bổ sung khác nhau về khối u và các mô xung quanh.

Những năm gần đây, các phương pháp học sâu đã cải thiện đáng kể hiệu suất phân đoạn khối u não. Convolutional Neural Networks (CNNs) được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các phương pháp CNN thường gặp khó khăn trong việc khai thác đầy đủ mối quan hệ giữa các modality MRI khác nhau và có thể làm mất thông tin quan trọng trong quá trình hợp nhất đặc trưng.

Transformer đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhiều nhiệm vụ thị giác máy tính nhờ khả năng mô hình hóa các phụ thuộc dài hạn thông qua cơ chế self-attention. Tuy nhiên, việc tích hợp hiệu quả dữ liệu MRI đa phương thức vẫn là một thách thức lớn. NestedFormer được đề xuất nhằm giải quyết vấn đề này thông qua kiến trúc Nested Modality-Aware Transformer, cho phép mô hình học đồng thời các mối quan hệ trong từng modality và giữa các modality khác nhau.

2. Related Work

Phân đoạn khối u não là chủ đề được quan tâm rộng rãi trong lĩnh vực phân tích ảnh y tế. Các mô hình CNN như U-Net và các biến thể của nó đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhờ khả năng học các đặc trưng không gian cục bộ từ ảnh MRI. Tuy nhiên, các phương pháp này thường sử dụng những kỹ thuật hợp nhất dữ liệu đa modality tương đối đơn giản, dẫn đến nguy cơ mất thông tin quan trọng.

Sự xuất hiện của Transformer đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu mới trong phân đoạn ảnh y tế. Các mô hình như TransBTS cho thấy hiệu quả của việc kết hợp CNN và Transformer trong bài toán phân đoạn khối u não. Mặc dù vậy, các phương pháp này vẫn chưa khai thác đầy đủ mối quan hệ giữa các modality MRI.

NestedFormer mở rộng các nghiên cứu trước bằng cách đề xuất cơ chế Nested Modality-Aware Attention. Thay vì chỉ kết hợp các modality theo cách truyền thống, mô hình học rõ ràng các mối quan hệ bên trong từng modality và giữa các modality với nhau. Điều này giúp tạo ra các biểu diễn đặc trưng toàn diện hơn và cải thiện độ chính xác phân đoạn.

3. Method

3.1 Overview of NestedFormer Architecture

NestedFormer là một kiến trúc dựa trên Transformer được thiết kế cho bài toán phân đoạn khối u não đa phương thức. Mô hình tập trung vào việc học các đặc trưng riêng của từng modality và mối quan hệ giữa các modality thông qua cơ chế attention lồng nhau.

3.2 Multimodal MRI Data Processing

Mô hình sử dụng nhiều modality MRI gồm T1, T1ce, T2 và FLAIR. Mỗi modality cung cấp những thông tin riêng biệt về ranh giới khối u, cấu trúc mô và đặc điểm bệnh lý. Các modality được xử lý riêng trước khi được tích hợp trong kiến trúc Transformer.

3.3 Nested Modality-Aware Attention

Đóng góp quan trọng nhất của NestedFormer là mô-đun Nested Modality-Aware Attention. Cơ chế này cho phép mô hình học:

- Mối quan hệ nội modality (Intra-modal): các phụ thuộc bên trong một modality MRI.
- Mối quan hệ liên modality (Inter-modal): sự tương tác giữa các modality MRI khác nhau.

Việc học đồng thời hai loại thông tin này giúp mô hình tạo ra các biểu diễn đặc trưng phong phú và giàu ý nghĩa hơn.

3.4 Transformer-Based Feature Fusion

Thay vì sử dụng các phương pháp hợp nhất đặc trưng truyền thống, NestedFormer áp dụng cơ chế attention của Transformer để xác định động mức độ quan trọng của từng modality. Điều này cho phép mô hình tập trung vào những nguồn thông tin có giá trị nhất cho nhiệm vụ phân đoạn.

3.5 Segmentation Prediction

Các đặc trưng đa modality sau khi được hợp nhất sẽ được đưa qua các tầng phân đoạn để tạo ra

bản đồ phân đoạn cuối cùng. Kết quả thực nghiệm cho thấy NestedFormer đạt hiệu suất vượt trội so với nhiều phương pháp CNN và Transformer hiện đại khác.

Advantages

- Hợp nhất đặc trưng MRI đa modality hiệu quả.
- Học được cả mối quan hệ nội modality và liên modality.
- Cải thiện độ chính xác trên các bộ dữ liệu khối u não.
- Bảo toàn được nhiều thông tin quan trọng từ các modality khác nhau.

Limitations

- Kiến trúc phức tạp với nhiều cơ chế attention.
- Yêu cầu tài nguyên tính toán và bộ nhớ cao.
- Quá trình huấn luyện tương đối tốn thời gian.
- Hiệu suất có thể giảm khi thiếu một hoặc nhiều modality MRI.

Breakthrough and Distinctive Contributions

- Đề xuất cơ chế Nested Modality-Aware Attention.
- Học đồng thời các phụ thuộc nội modality và liên modality.
- Tự động xác định mức độ quan trọng của từng modality MRI.
- Hợp nhất dữ liệu đa modality hiệu quả hơn các phương pháp truyền thống.
- Nâng cao đáng kể hiệu suất phân đoạn khối u não dựa trên Transformer.

3.6 Experimental Dataset

NestedFormer được đánh giá trên các bộ dữ liệu BraTS chứa ảnh MRI đa phương thức phục vụ bài toán phân đoạn khối u não.

4. References

[1] Xing, Z., Yu, L., Wan, L., Han, T., Zhu, L.

NestedFormer: Nested Modality-Aware Transformer for Brain Tumor Segmentation. MICCAI 2022.

DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-031-16437-8_14

[2] Wang, W., Chen, C., Ding, M., et al. TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer. MICCAI, 2021.

[3] Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI, 2015.

[4] Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.